

Activitat Scanner

Segueix les següents instruccions:

a) Per a cada exercici proposat, teniu anotat el següent format:

(packageName, ClassName)

b) Per a cada exercici, dins del projecte crea un directori (*package*) amb el nom **packageName**.

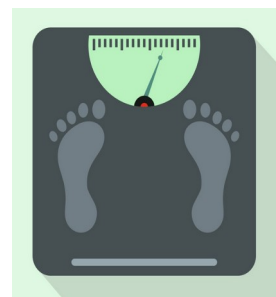
c) Crea una classe (programa Java) de nom **ClassName** dins del directori **packageName**.

1. Ideal Body Weight

(inputData, IdealBodyWeight)

Demana per pantalla les dades per calcular el pes ideal segons la fórmula de **Lorentz**:

$$Lorentz = H - 100 - \frac{(H - 150)}{4} + \frac{(age - 20)}{K}$$



H és l'altura en cm (tipus de dada **short**)

age l'edat en anys (tipus de dada **byte**)

K és una constant i val 4 per homes i 2,5 per dones. Defineix dues constants de tipus **final**.

Exemple sortida de dades, depenent del què s'hagi indicat (home o dona) ens dona el resultat corresponent:

Enter your height in cm: 175 Enter your age: 40 Enter your gender (Men = 1, Women = 2): 1 Ideal Body Weigh for Men = 73.75kg	Enter your height in cm: 170 Enter your age: 30 Enter your gender (Men = 1, Women = 2): 2 Ideal Body Weigh for Women = 69.0kg
---	--

Intenta utilitzar el tipus de dades més petit possible, hauràs de fer servir algun **casting**,

2. Film duration

(inputData, FilmDuration)

Es vol fer un programa que calculi el nombre de fotogrames i la llargada del carret d'una pel·lícula de cinema sabent a quants fotogrames per segon es reproduceix, la duració de la pel·lícula i la mida d'un fotograma.

Demana les següents dades en aquest ordre:

- **Frames per second:** fotogrames per segon, el valor ha de ser guardat a una dada de tipus **byte**, un valor correcte seria 30 *fps*.
- **Duration of film:** la durada de la pel·lícula en minuts, el valor ha de ser guardat en una dada de tipus **long**, un valor correcte seria 120 *minutes*.
- **Size of the frame:** l'amplada d'un fotograma en mil·límetres, el valor ha de ser guardat en una dada de tipus **float**, un valor correcte seria 16,1 *mm*.
- **Name of the film:** el nom de la pel·lícula, el nom ha de ser guardat en una dada de tipus **String**.

Calcula el total de fotogrames (*Number of frames*) que té la pel·lícula i la llargada del carret (*Length of reel*) en metres (**mostra dos decimals pel resultat**).

La fórmula per saber el número de fotogrames és:

$\text{Number of frames} = \text{fps} \cdot \text{duration}$	<i>fps</i> ve donat en $\frac{\text{frames}}{\text{seconds}}$ <i>duration</i> ve donat en <i>second</i>
--	--

La fórmula per saber la longitud del carret és:

$\text{Length of reel} = \text{fps} \cdot \text{duration} \cdot \text{width}$	<i>fps</i> ve donat en $\frac{\text{frames}}{\text{seconds}}$ <i>duration</i> ve donat en <i>second</i> <i>width</i> ve donat en <i>meters</i> <i>Length of reel</i> ve donat en <i>meters</i>
---	---

Nota: hauràs de convertir de mil·límetres a metres, i de minuts a segons.

Per exemple:

```
Film duration
Enter frames per second fps: 30
Enter duration of film in minutes: 120
Enter the size one frame (width) in mm: 16,1
Enter the name of the film: Batman The Dark Night

Total frames of film «Batman The Dark Night» = 216000 frames
Length of reel = 3477,60 meters
```



3. Average

(inputData, Average)

Tenim dos dades de tipus *String* amb 10 nombres separats per espais, l'única diferència és el format del decimal, en el primer el indicador és un punt, i en el segon és una coma. Es demana calcular la mitjana de tots els valors de string1 i tots els valors de string2.

Requisits: Només pots declarar una variable de tipus primitiu i una objecte de la classe Scanner.

```
String string1 = "34 45 670 120 24 50.50 100.25 125.30 1250.15 250.35";  
String string2 = "34 45 670 120 24 50,50 100,25 125,30 1250,15 250,35";
```

Resultat:

```
Average string1: 266.955  
Average string2: 266.955
```

4. Delimitador ";"

(inputData, MaxMin)

Demana 6 enters per consola separats per ";" i mostra el màxim i el mínim.

Repte: aquest programa es pot realitzar definint tan sols una variable entera, sabries com?

Exemple:

```
Enter 6 numbers separated by «;»: 120;250;-356;12;2556;125;  
The Maximum number is: 2556  
The Minimum number is: -356
```

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>